

끝점이 바꾼 계산, 보존해야 할 시험 이력

실제 인장 시험 5개에서 전체 원곡선과 계산상 차이를 함께 비교했다. PC 두 사례는 긴 평탄부의 수준과 후반 회복, PMMA는 내력 교점, 1018강은 기존 절단 경계, BT3는 계산 오류 이유를 보여 준다.

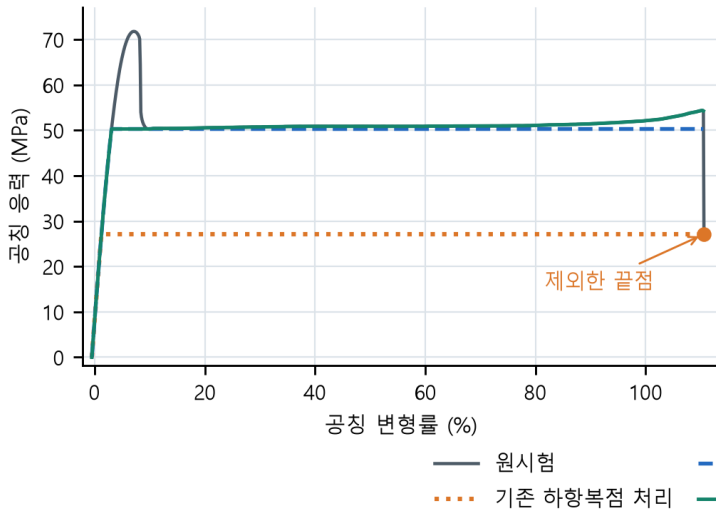
PR46은 선택형 말단 제외 단계만 추가한다. 자동 하측 근사·상측 포락선·원형 순서 검증은 별도 후속 알고리즘이다. 아래 그림은 실제 함수 반환 배열이며, 전체 표준 레시피나 최종 물성카드의 전후 비교는 아니다. 전체 원곡선의 음수 변형률·말단·취득 순서를 보존했다.

1. PC1

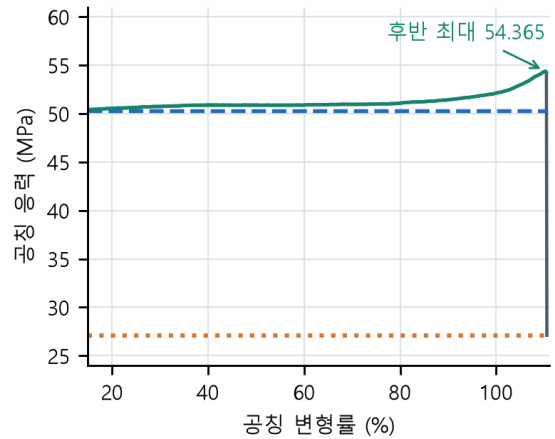
PR46 + 후속 알고리즘

PC1 | 끝점 하나가 긴 평탄부를 27 MPa로 낮췄다

전체 원시험 + 실제 처리 결과



평탄부와 후반 회복 확대



왼쪽은 끝점까지 포함한 전체 원시험. 오른쪽은 평탄부와 후반 회복을 확대했다. 파란 선은 끝점만 제외한 같은 기존 처리라 후반까지 평평하고, 초록 선은 다른 알고리즘으로 회복 형상을 남긴다. 원자료: [Oxford PC Figure 5 · 50 mm/min · Test1](#)

기존 결과 전체 1,068점으로 기존 하향복점 처리를 실행하면 마지막 낮은 응력이 전 구간의 하한이 된다. 원시험의 봉우리 뒤 약 30% 응력 하락과 긴 평탄부가 27.105 MPa로 평탄화된다.

변경 후 결과 PR46으로 마지막 1점만 제외한 뒤 같은 함수·옵션을 다시 적용하면 평탄부가 50.2825 MPa로 올라간다. 별도 자동 하측 근사는 실측 평탄부를 따라가고 후반 54.365 MPa 최대도 남긴다.

의미 말단 제외는 낮은 끝점의 전역 영향을 제거한다. 후반의 완만한 회복을 남기는 효과는 후속 하측 근사의 효과다.

15~50% 변형률의 같은 관측 구간	응력 중앙값 (MPa)
원시험	50.78250
기존 하향복점 처리	27.10500
말단 제외 후 같은 처리	50.28250
자동 하측 근사 (후속안)	50.77000

PC1-PC5는 논문의 공통 명목 ISO 527 1A 치수 80×10×4 mm(단면적 40 mm²)를 사용했다. 변형률은 크로스헤드 변위 / 80 mm로, 시편마다 측정한 국소 게이지 변형률이 아니다. 원 워크북 [Figure5 Force-displacement.xlsx](#)의 PC50Test1(50 mm/min)-PC5Test2(5 mm/min) 시험이다.

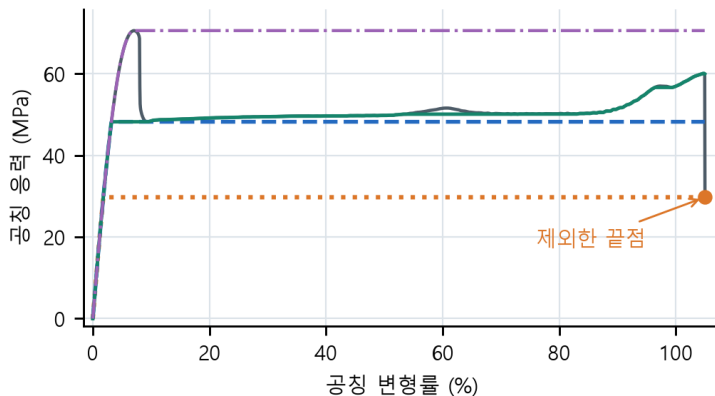
평탄부와 회복은 모델 선택에 따라 달라진다

2. PC5 Test2

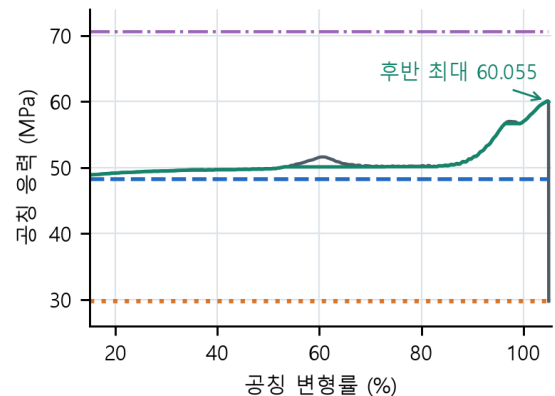
PR46 + 후속 알고리즘

PC5 Test2 | 평탄부 뒤 60 MPa 회복을 다시 볼 수 있다

전체 원시험 + 실제 처리 결과



평탄부와 후반 회복 확대



— 원시험 — 자동 하측 근사 (후속안)
 기존 하향복점 처리 - - - 상측 포락선 (별도 모델)
 - - - 말단 제외 후 같은 처리

전체 그림에는 초기 봉우리, 긴 평탄부, 후반 회복과 마지막 급락을 모두 담았다. 확대 그림에서 초록 하측 근사와 보라 상측 포락선을 구별한다. 하측 근사도 후반 모든 점을 그대로 두지는 않는다: 95~104% 변형률 구간 56점을 최대 0.3425 MPa 수정했다. 원자료: [Oxford PC Figure 5 · 5 mm/min · Test2](#)

기존 결과 전체 2,017점의 기존 하향복점 처리는 끝의 29.730 MPa를 하한으로 삼는다. 원시험의 봉우리 뒤 약 32% 응력 하락, 평탄부와 후반 회복이 함께 낮아진다.

변경 후 결과 마지막 1점 제외 후 같은 처리는 48.2175 MPa가 되지만 후반도 평평하다. 후속 자동 하측 근사는 평탄부 49.540 MPa와 회복 형상, 실측 후반 최대 60.055 MPa를 남긴다.

의미 상측 포락선의 70.5575 MPa는 봉우리를 이어 가는 다른 모델 가정이다. 하측 근사의 추가 개선이나 실측 응력으로 해석하지 않는다.

15~50% 변형률의 같은 관측 구간	응력 중앙값 (MPa)
원시험	49.54375
기존 하향복점 처리	29.73000
말단 제외 후 같은 처리	48.21750
자동 하측 근사 (후속안)	49.54000

같은 구간의 원시험 점 수: PC1 336점, PC5 672점. 기존 하향복점 처리와 말단 제외 후 같은 처리 두 행은 함수·옵션이 같고 말단 포함 여부만 다르다. 마지막 행은 같은 유지 입력에 적용한 별도 알고리즘이다.

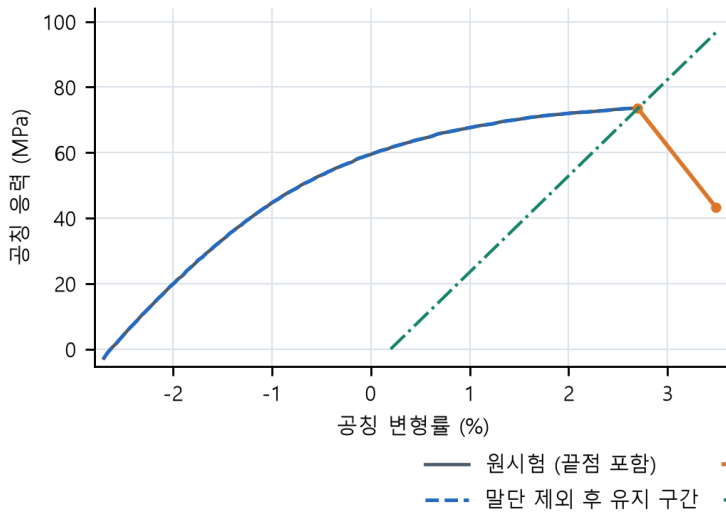
PC1-PC5는 논문의 공통 명목 ISO 527 1A 치수 80×10×4 mm(단면적 40 mm²)를 사용했다. 변형률은 크로스헤드 변위 / 80 mm로, 시편마다 측정된 국소 게이지 변형률이 아니다. 원 워크북 [Figure5 Force-displacement.xlsx](#)의 PC50Test1(50 mm/min)·PC5Test2(5 mm/min) 시험이다.

3. M04DPMMA

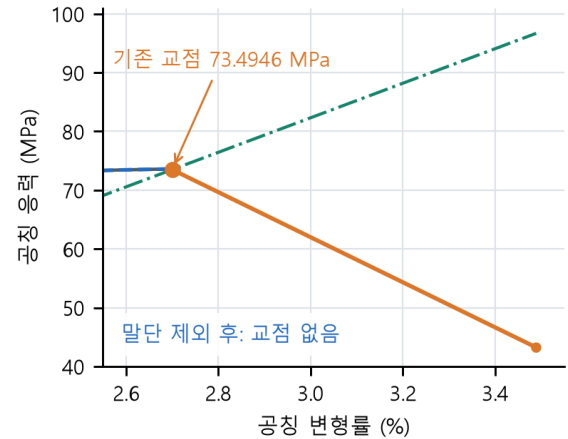
PR46

M04DPMMA | 말단 급락이 만든 내력 교점을 보류한다

전체 원시험 · 기록 원점 유지



마지막 선분에서만 생기는 교점



전체 원시험의 기록된 음수 원점을 그대로 표시했다. 확대 그림의 오프셋 선은 같은 E로 정의한 $\sigma = E(\epsilon - 0.002)$ 기준선이며, 주황 말단 선분의 교점은 유효 항복을 확인한 결과가 아니다. 원자료: Illinois MTIL · M04DPMMA

기존 결과 131점의 원곡선에서 0.2% 오프셋 내력은 73.4946 MPa(변형률 2.70005%)로 계산된다. 교점은 마지막 급락 선분에서만 만들어진다.

변경 후 결과 마지막 1점 제외 후 E는 2.939721764 GPa로 정확히 같지만 유효 교점은 없다. 내력 값을 대체하거나 외삽하지 않고 보류한다.

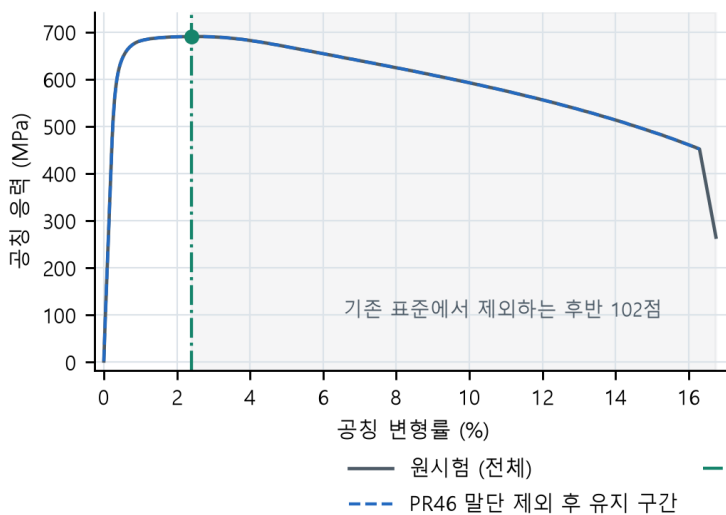
의미 E 계산법 변경 사례가 아니다. 기존 프론트 표준에서도 내력 계산이 최대 공칭응력 기준 절단보다 먼저여서, 뒤에서 자르는 것만으로 이 교점을 없앨 수 없다.

4. 1018강 · M01A1018CR

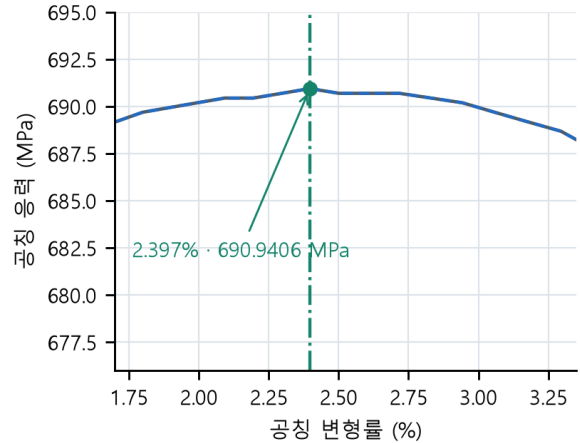
기존 처리 확인 + PR46

1018강 · M01A1018CR | 기존 절단이 이미 큰 후반 하락을 제외한다

전체 원시험 · 경계 뒤 큰 하락



PR46 전후 같은 경계



전체 원곡선에서 큰 후반 하락은 기존 경계 오른쪽에 있다. 확대 그림의 같은 수직선은 '기준 최대 공칭응력 기준 절단 경계'이며, 물리적으로 검증된 네그 시점이라는 뜻은 아니다. 원자료: Illinois MTIL · M01A1018CR_1

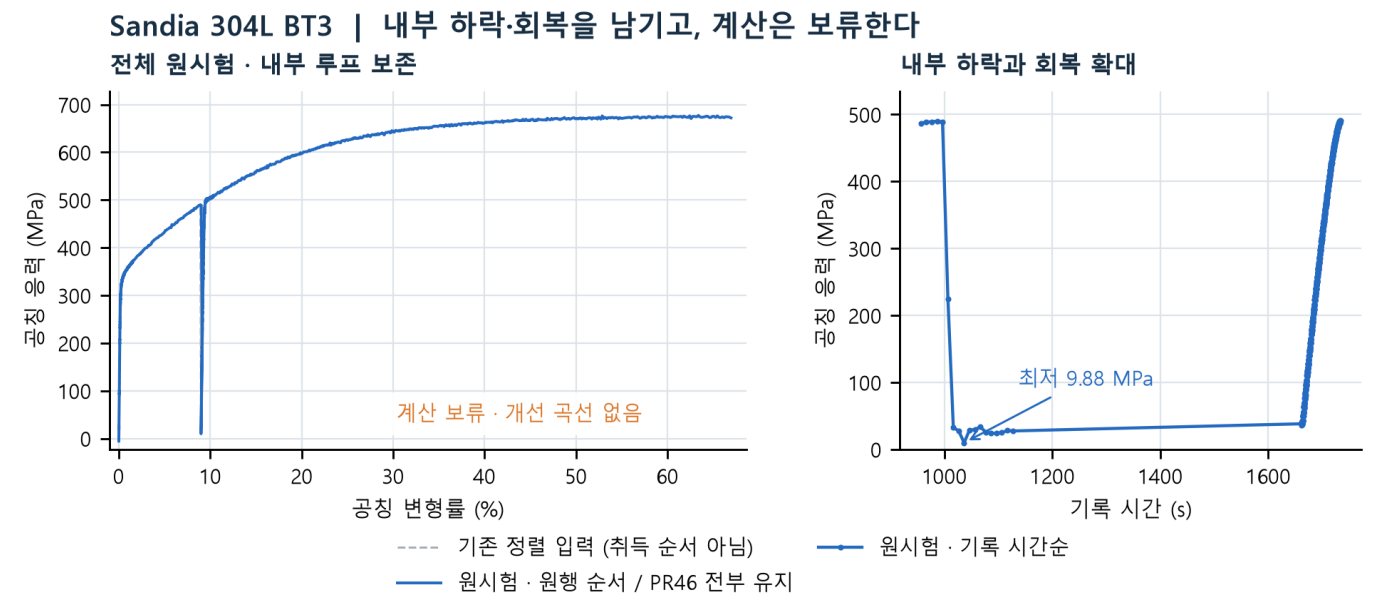
기존 결과 기존 표준은 최대 공칭응력 기준 경계 뒤의 102점을 이미 제외한다. 경계는 원형 index 108, 변형률 2.397%, 응력 690.9406 MPa다.

변경 후 결과 PR46은 211점에서 마지막 1점을 제외하지만 같은 최대 공칭응력 경계는 변하지 않는다. E=201.8401 GPa와 내력 646.9481 MPa도 같다.

의미 이 정상 금속 사례는 새 개선 성과가 아니라 기존 처리의 확인이다. 원곡선·말단 유지 구간·경계 후보만 비교했으며, 재표본화를 포함한 표준 최종 배열의 일치를 주장하지 않는다.

5. Sandia 304L BT3

PR46 + 후속 알고리즘



다른 사람에게 설명할 다섯 문장

사례 / 범위	실제 계산에서 달라진 점과 의미
PC1 PR46 + 후속 알고리즘	평탄부 27.105 → 50.2825 MPa; 후속 하측 근사 50.770 MPa
PC5 Test2 PR46 + 후속 알고리즘	평탄부 29.730 → 48.2175 MPa; 후속안은 60.055 MPa 회복 최대 유지
M04DPMMA PR46	73.4946 MPa 교점 → 유효 교점 없음; E 그대로
1018강 · M01A1018CR 기존 처리 확인 + PR46	기존 최대 공칭응력 경계 동일; 새 선행 제외 없음
Sandia 304L BT3 PR46 + 후속 알고리즘	전부 유지; 원형 순서 검증 7방법 거절, 기존 E 경로도 보류

재현: 기존 함수는 PR46 체크아웃 1b2adc4d(기존 코어 계보 503205ae), 후속 함수는 7c72413c에서 직접 실행했다. 기존 하향복점 처리는 sort_unique(mean), lower_yield, threshold=0.005, min_slope=0; 말단 정책은 terminal_loss_auto_v1이다. 후속 하측 근사는 같은 유지 배열에 band_and_events_auto_v2 / lower_envelope, 상측은 upper_envelope_auto_v1을 적용했다. E=auto, 오프셋=0.002. 원자료 시험 카·실행 옵션·정확한 수치·그림 배열은 case-summary.json에 있다.

해석 범위: 계산 근사의 차이와 보류 판단을 설명하는 보고서다. 물리적 항복·네킹·파단 원인, 시뮬레이션 물성·솔버 결과를 승인하지 않는다. PC의 전체 구간 하향복점 호출 결과는 기존 기본 레시피의 개선 효과와 구별해야 한다.

원자료: Oxford PC Figure 5(Test1·Test2), Illinois MTIL(M04DPMMA-M01A1018CR_1), Sandia 304L BT3. 상세 시험 키는 연결된 JSON에 기록했다.